

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN MINERA (DAEM)

# GEOMETALURGIA

Integrar información geológica, mineralógica, metalúrgica y económica para predecir el comportamiento del mineral y optimizar la cadena mina-planta.

DURACIÓN ESTIMADA

**2 a 3 meses**

MODALIDAD

**Asincrónica**

RUTA

**3 módulos · 9 temas**

# Lleva Geometalurgia a decisiones reales del sector.

Integrar información geológica, mineralógica, metalúrgica y económica para predecir el comportamiento del mineral y optimizar la cadena mina-planta.

## ESTÁ PENSADO PARA

Geólogos, metalurgistas, ingenieros de minas, especialistas de planta, planeamiento, procesos, laboratorio y evaluación de recursos.

## Tres capacidades para avanzar

01

### Métodos De Separación

Aplica criterios de smart mining en las operaciones mineras.

02

### Innovación En Geoestadística

Aplica criterios de geoestadística aplicada a la predicción y modelado.

03

### Estrategias Geometalúrgicas

Aplica criterios de unidades geometalúrgicas (ugm) en la optimización.

## AL TERMINAR TU DIPLOMADO

**Tendrás una visión más clara para aplicar lo aprendido en tu entorno profesional.**

Conectarás caracterización, concentración, geoestadística, metalurgia extractiva, unidades geometalúrgicas, modelamiento y costos para mejorar la recuperación y las decisiones mina-planta.

# MÉTODOS DE SEPARACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE MINERALES

3 temas · contenido detallado del módulo

## TEMA 01

### SMART MINING EN LAS OPERACIONES MINERAS

- Caracterización mineralógica y geometalúrgica avanzada aplicada a la tipificación de yacimientos.
- Integración de la Minería 4.0 en la optimización de procesos y pruebas geometalúrgicas.
- Implementación de Inteligencia Artificial (IA) en la planificación de bloques y reconciliación mina-planta.
- Protocolos y técnicas modernas de muestreo representativo (Teoría de Pierre Gy) y caracterización de minerales.

## TEMA 02

### OPTIMIZACIÓN DE TÉCNICAS AVANZADAS DEL PROCESAMIENTO DE MINERALES

- Estrategia Mine-to-Mill (M2M): optimización de la voladura para el incremento de la productividad en conminución.
- Gestión estratégica de mezclas (Blending) y control geometalúrgico para la estabilización del tratamiento en planta.
- Termodinámica, cinética y mecanismos fisicoquímicos en los circuitos de conminución y flotación de minerales.
- Dinámica de chancado, molienda (convencional y SAG) y caracterización de la dureza del mineral (BW<sub>i</sub>, SPI, Axb).

## TEMA 03

### PROCESOS METALÚRGICOS EN LAS OPERACIONES MINERALÓGICAS

- Dosificación, control de reactivos y química de superficies en procesos de concentración por flotación.
- Formulación, auditoría y análisis sistemático de balances metalúrgicos de materia y metal fino.
- Evaluación de la calidad del concentrado, penalizaciones por elementos nocivos y comercialización.
- Estimación de recursos y reservas minerales integrando variables geometalúrgicas y de recuperabilidad.

# INNOVACIÓN EN GEOESTADÍSTICA Y METALURGIA AVANZADA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

3 temas · contenido detallado del módulo

## TEMA 01

### GEOESTADÍSTICA APLICADA A LA PREDICCIÓN Y MODELADO

- Análisis Exploratorio de Datos (EDA) y validación de bases de datos geológicas, geotécnicas y metalúrgicas.
- Estimación de recursos minerales mediante Kriging (Ordinario, Indicadores) y simulaciones estocásticas.
- Dominios geológicos, controles estructurales e integración de datos espaciales en geoestadística.
- Validación cruzada y auditoría de modelos geoestadísticos para la reducción de incertidumbre en la toma de decisiones.

## TEMA 02

### METALURGIA EXTRACTIVA

- Fundamentos y optimización de procesos electrometalúrgicos (Electrowinning y Electrorefining) en la industria.
- Operaciones pirometalúrgicas: fusión, conversión y refinación de concentrados metálicos.
- Procesos electrometalúrgicos avanzados y balance energético en celdas de deposición.
- Tratamiento integral de efluentes, manejo de residuos minero-metalúrgicos y sostenibilidad de procesos.

## TEMA 03

### TÉCNICAS ESPECIALIZADAS EN HIDROMETALURGIA

- Modelamiento cinético y simulación de procesos hidrometalúrgicos de lixiviación (en pilas, bateas y tanques).
- Lixiviación y recuperación de metales preciosos (oro y plata): cianuración, adsorción con carbón (CIC/CIL/CIP) y Merrill-Crowe.
- Procesos de purificación y concentración de soluciones mediante Extracción por Solventes (SX) e Intercambio Iónico (IX).
- Impacto de las variables geometalúrgicas (arcillas, consumo de ácido, refractariedad) en la respuesta hidrometalúrgica.

# ESTRATEGIAS GEOMETALÚRGICAS Y REDUCCIÓN DE COSTOS EN OPERACIONES MINERAS

3 temas · contenido detallado del módulo

## TEMA 01

### UNIDADES GEOMETALÚRGICAS (UGM) EN LA OPTIMIZACIÓN

- Criterios para la definición, delimitación y categorización de Unidades Geometalúrgicas (UGM) en el yacimiento.
- Protocolos de pruebas de procesamiento a escala de laboratorio/piloto y determinación de parámetros operativos.
- Control de calidad (QC) aplicado a la variabilidad geometalúrgica y respuesta metalúrgica del mineral.
- Aseguramiento de Calidad (QA) en la mitigación de riesgos operacionales y variabilidad de la alimentación a planta.

## TEMA 02

### MODELOS GEOMETALÚRGICOS

- Tratamiento de datos masivos y análisis estadístico en la estimación de parámetros geometalúrgicos clave.
- Integración de variables geometalúrgicas (recuperación, consumo de reactivos, throughput) en el Modelo de Bloques.
- Modelamiento predictivo de la recuperación metalúrgica mediante algoritmos de Machine Learning y analítica de datos.
- Métodos de modelado 3D e interpolación espacial implícita/explicita de dominios geometalúrgicos.

## TEMA 03

### OPTIMIZACIÓN EN LOS COSTOS DE OPERACIONES MINERAS

- Evaluación económica y análisis costo-beneficio de proyectos y campañas de caracterización geometalúrgica.
- Estructuración de presupuestos operacionales (OPEX) y de capital (CAPEX) en minería y procesamiento.
- Metodologías de optimización de costos unitarios de minado y procesamiento mediante el uso de modelos predictivos.
- Protocolos de seguridad industrial y gestión de riesgos para la sostenibilidad operativa y financiera del proyecto.

MÁS QUE CONTENIDO

# Una experiencia diseñada para avanzar mientras trabajas.

Flexibilidad, acompañamiento y recursos para sostener tu aprendizaje.

01

## DOCENTES DEL SECTOR

Aprende con profesionales vinculados actualmente a minería y casos reconocibles de la operación.

02

## BOLSA DE TRABAJO

Recibe convocatorias mediante plataformas internas, grupo de WhatsApp y correo electrónico.

03

## NETWORKING

Amplía tu red con docentes y profesionales que comparten contexto, experiencia y oportunidades.

04

## CLASES GRABADAS

Estudia de forma asincrónica y vuelve al contenido cuando tu jornada te lo permita.

05

## CERTIFICACIÓN MÚLTIPLE

Obtén diploma y evidencias por cada módulo aprobado, con opciones adicionales.

06

## MATERIAL COMPLEMENTARIO

Refuerza con resúmenes en video y audio, material de estudio y autoevaluaciones.

# Credenciales, trayectoria y referencias institucionales.

Conoce los elementos que respaldan la experiencia EDUMIN y confirma con un asesor su vigencia y alcance para esta convocatoria.

## SISTEMA DE GESTIÓN DECLARADO POR EDUMIN

### Estándares ISO

Calidad y gestión educativa presentadas como parte de las credenciales institucionales de EDUMIN.



**11 AÑOS**

formando talento para minería

**+10,000**

alumnos capacitados

**DOCENTES**

activos en el sector minero



**Ministerio de Educación del Perú**

Referencia del sistema educativo nacional



**Colegio de Ingenieros del Perú**

Certificación profesional opcional

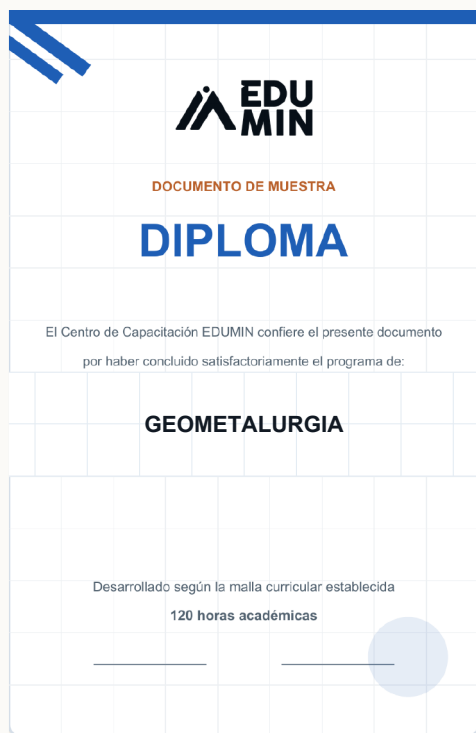


**San Ignacio University**

Certificación internacional opcional

# Una ruta completa. Certificados que hacen visible cada etapa de tu avance académico.

Potencia tu currículum y perfil profesional con estos certificados.



**Diploma de Alta Especialización Minera**  
120 HORAS ACADÉMICAS



## MÓDULO 01

### MÉTODOS DE SEPARACIÓN Y CONCENTRACIÓN DE MINERALES

Certificado modular de alta especialización



## MÓDULO 02

### INNOVACIÓN EN GEOESTADÍSTICA Y METALURGIA AVANZADA: DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Certificado modular de alta especialización



## MÓDULO 03

### ESTRATEGIAS GEOMETALÚRGICAS Y REDUCCIÓN DE COSTOS EN OPERACIONES MINERAS

Certificado modular de alta especialización



**Colegio de Ingenieros del Perú**  
OPCIÓN PROFESIONAL



**San Ignacio University**  
OPCIÓN INTERNACIONAL

Imágenes referenciales. Consulta con un asesor los textos específicos de cada diploma y certificado.

ESTAMOS LISTOS PARA AYUDARTE

# Toma tu decisión con más claridad y acompañamiento.

Cuéntanos qué quieres lograr. Un asesor puede ayudarte a resolver tus dudas, comparar opciones y confirmar el siguiente paso.

## ORIENTACIÓN PERSONALIZADA

### Conversa con un asesor EDUMIN

Recibe información clara para decidir con confianza y avanzar con una ruta que responda a tu objetivo.

- Resuelve tus dudas sobre la malla y metodología
- Conoce inversión y opciones de financiamiento
- Consultas sobre certificaciones y próximos pasos



WHATSAPP +51 987 423 200